

1. Soru cevapları

a) Ayarlanabilen dirençtir.

b) Direnç gerilim düşümüne sebep olan devre elemanıdır. Birimi ohm'dur

$$\text{Mega ohm} = 10^6 \text{ ohm}$$

$$\text{kilo ohm} = 10^3 \text{ ohm}$$

$$\text{mili ohm} = 10^{-3} \text{ ohm}$$

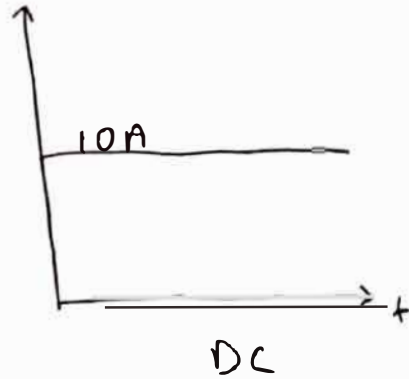
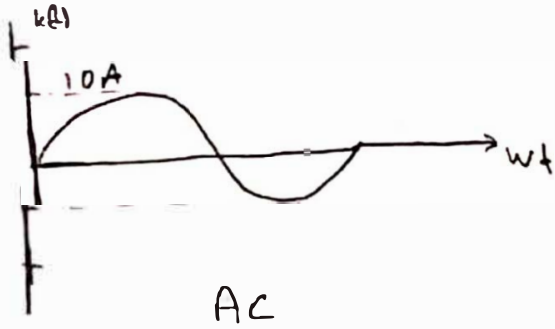
c) Trafo gerilim ve akım değerlerinde istenilen değişimi yapan makinedir.

d) Elektrik gerilimi elektrik iletkenliğe olan iki nokta arasındaki potansiyel farktır.

e) Birim zamanda geçen elektrik yüküne akım denir. Birimi Amperdir.

f) Akım yönü ve şiddeti sürekli sabit kalan akım türüne Dc akım denir.

Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akıma AC akım denir.



g) Elektrik gücü elektrik enerjisinin iş yapma kapasitesidir. Birimi watt'tır

h) Avometre / Multimetre ile ölçülür.

i) Voltaj ölçüm kademesi, alternatif akım ve doğru akım voltajlarını ölçmeye yarar.

J) Nötr iletkeni = Sebekenin orta noktasına veya yıldız noktasına bağlanan elektrik enerjisinin iletilmesine katkıda bulunan bir iletkenidir

Faz iletkeni = Elektrik enerji kaynaklarını tüketimlere bağlayan, fakat orta noktadan ya da yıldız noktasından çıkmayan iletkenidir

Toprak iletkeni = Topraklanacak cihazı yalıtılmış olarak toprağın içinde döşenmiş bir iletkenidir

1. Soru devamı

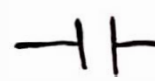
K) Devrede enerji depo etmeye yarayan devre elemanıdır "C" ile gösterilir.

$$1 \text{ Farad} = 10^{-3} \text{ milifarad}$$

$$1 \text{ Farad} = 10^{-6} \text{ microfarad}$$

$$1 \text{ Farad} = 10^{-9} \text{ nanofarad}$$

$$1 \text{ Farad} = 10^{-12} \text{ picofarad}$$

 olarak gösterilir.

l) "yalıtkan" malzemeden üretilmektedir.

M) $27,5 \text{ K} = 27.500 \text{ ohm}$

$$5,13 \text{ K} = 5130 \text{ ohm}$$

$$340 \text{ ohm} = 0,34 \text{ K}$$

$$48 \text{ ohm} = 0,05 \text{ K}$$

$$6450 \text{ M} = 6.450.000.000 \text{ ohm}$$

O) $4,7 \text{ F} = 47 \cdot 10^5 \text{ uF}$

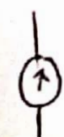
$$340 \text{ mF} = 0,34 \text{ F}$$

$$12,6 \text{ uF} = 12600 \text{ nF}$$

$$13200 \text{ nF} = 0,0000132 \text{ F}$$

$$0,073 \text{ uF} = 73.000 \text{ pF}$$

P)  Bağımsız gerilim kaynağı iki ucu arasındaki gerilimi sabit kalan bir devre elemanıdır.

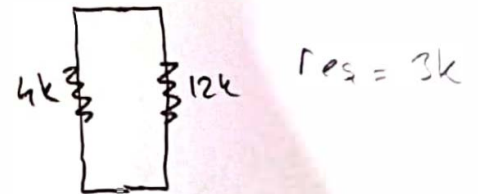
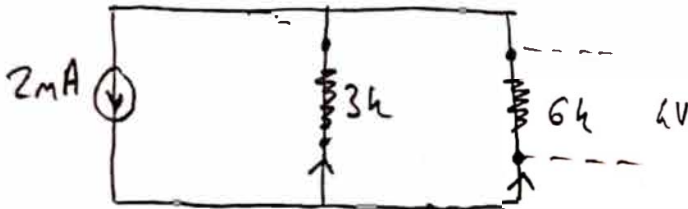
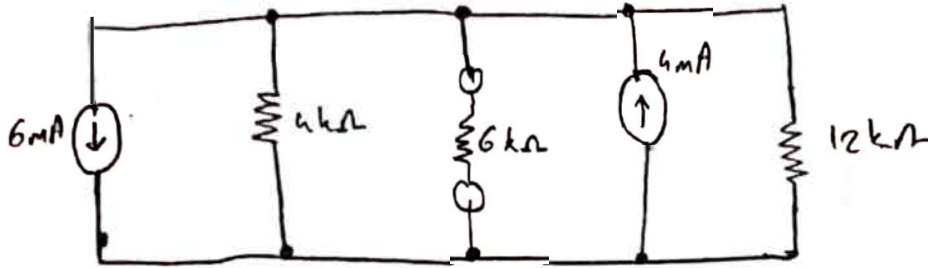
 Bağımsız akım kaynağı içinden akan akım daima sabit olan bir devre elemanıdır.

 Bağımlı gerilim kaynağı  Bağımlı akım kaynağı

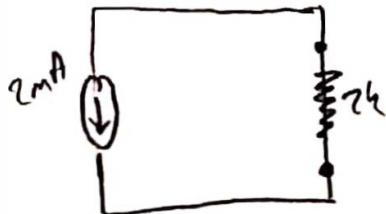
Bağımlı kaynakların ürettiği akım veya gerilim ise, devrenin bir başka noktasındaki akıma veya gerilime bağlı olarak değişen devre elemanıdır.

imza

2. Sorunun cevabı



6k'nın gerilimini bulmak için



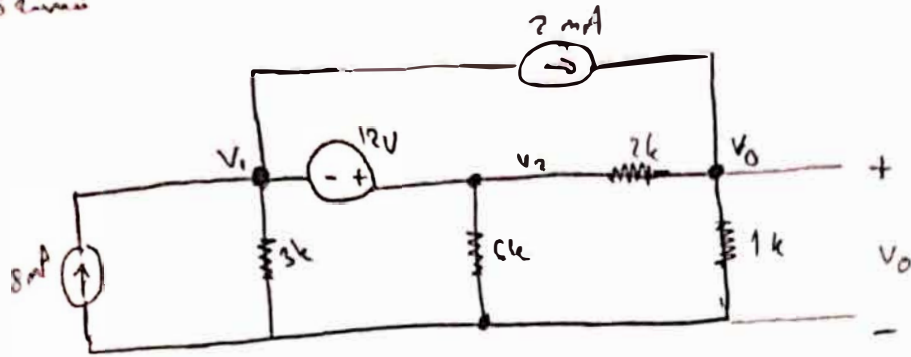
$$V = I \cdot R$$

$$V = 4V$$

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{16V}{6k} = \boxed{2,6 \text{ mW}}$$

4. Sonu Görmüş

a)



$V_1 = V_2$ için
ortak

$$\frac{V_1}{3k} + \frac{V_2}{6k} + \frac{V_2 - V_0}{2k} - 8 + 2 = 0$$

(1) (3)

$$V_2 - V_1 = 12V$$

$$2V_1 + 4V_2 - V_0 = 6mA \cdot 6k$$

V_0 için

$$\frac{V_0}{1k} + \frac{V_0 - V_2}{2k} - 2mA = 0$$

$$3V_0 - V_2 = 2mA \cdot 2k \xrightarrow{10^3}$$

$$2V_1 + 4V_2 - V_0 = 36$$

$$3V_0 - V_2 = 4$$

$$2V_1 + 4 \cdot (12 + V_1) - V_0 = 36$$

$$6V_1 - V_0 = -12$$

$$3V_0 - 12 + V_1 = 4$$

$$3V_0 + V_1 = 16$$

$$V_2 - V_1 = 12V$$

$$V_2 = 12 + V_1$$

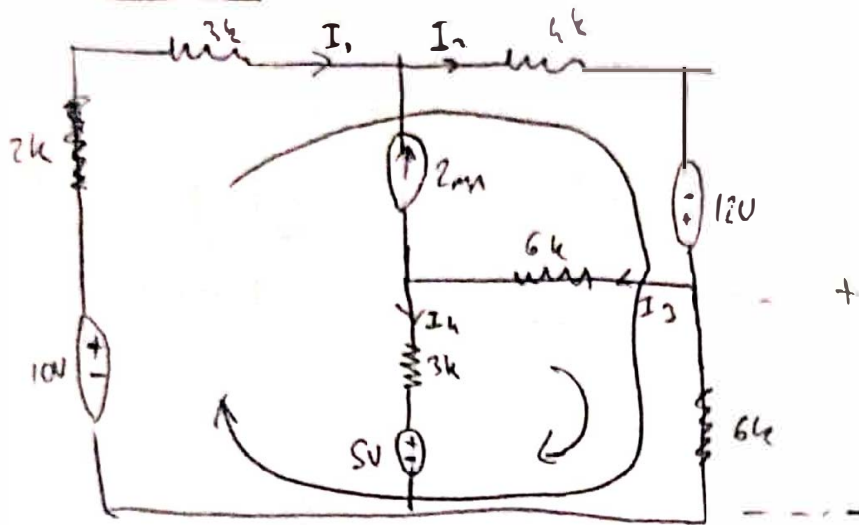
$$6V_1 - V_0 = -12$$

$$\cdot 6 / \quad 3V_0 + V_1 = 16$$

$$19V_0 = -108$$

$$V_0 = 5,68V$$

S. sınırlı a. şekli:



$$-I_3(6k) - I_4(3k) + I_0(6k) - 8 = 0$$

$$-I_3(6k) - I_4(3k) + I_0(6k) = 8$$

$$\Rightarrow I_4 = I_3 \quad \text{2mA için}$$

$$-I_3(6k) - (I_3 - 2m)(3k) + I_0(6k) = 8$$

$$-I_3(9k) + I_0(6k) = 8 - 6$$

$$-I_3(9k) + I_0(6k) = 2$$

$$\Rightarrow I_3 - I_0 = I_3 \quad \text{icin}$$

$$-(I_2 - I_0)(6k) + I_0(6k) = 2$$

$$-I_2(9k) + I_0(9k) = 2$$

$$\Rightarrow I_1 + 2m = I_2 \quad \text{icin}$$

$$-(I_1 + 2m)(6k) + I_0(6k) = 2$$

$$-I_1(9k) + I_0(6k) = 2 + 12$$

$$-I_1(9k) + I_0(6k) = 14$$

$$I_1 = \frac{I_0(6k) - 14}{9k}$$

$$I_1(2k + 3k) + I_2(4k) - I_0(6k) - 12 - 10 = 0$$

$$I_1(5k) + I_2(4k) + I_0(6k) = 22$$

$$\Rightarrow I_1 + 2m = I_2$$

$$I_1(5k) + (I_1 + 2m)(4k) + I_0(6k) = 22$$

$$I_1(9k) + I_1(4k) + 8k + I_0(6k) = 22$$

$$I_1(9k) + I_0(6k) = 14$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{I_0(6k) - 14}{9k} \quad \text{icin}$$

$$\frac{I_0(6k) - 14}{9k}(9k) + I_0(6k) = 14$$

$$I_0(6k) - 14 + I_0(6k) = 14$$

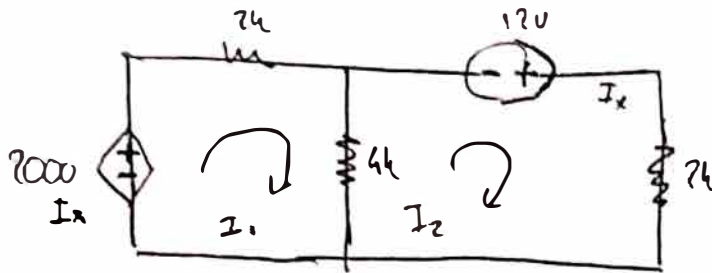
$$I_0(2k) = 34 \quad I_0 = \frac{34}{2k}$$

$$I_0 = \frac{34}{2 \cdot 10^3} = 1,619 \text{ mA} //$$

$$V_0 = I_0(6k)$$

$$V_0 = 1,619 \text{ mA} \times 6k = 9,71 \text{ V}$$

S. sayı B seçti



$$I_x = \frac{V_0}{2k\Omega}$$

I_1 için

$$2kI_1 + 4k(I_1 - I_2) - 2000I_x = 0$$

$$6kI_1 - 4kI_x - 2kI_x = 0$$

$$6kI_1 - 6kI_x = 0$$

$$\Rightarrow I_x = V_0 / 2k \text{ için}$$

$$6kI_1 - 6k \left(\frac{V_0}{2k} \right) = 0$$

$$6kI_1 - 3V_0 = 0$$

$$V_0 = 2kI_1$$

I_2 için

$$4k(I_2 - I_1) - 12 + 2kI_2 = 0$$

$$4kI_2 - 4kI_1 + 2kI_2 = 12$$

$$-4kI_1 + 6kI_2 = 12$$

$$I_x = V_0 / 2k \text{ için}$$

$$-4kI_1 + 6k \left(\frac{V_0}{2k} \right) = 12$$

$$-4kI_1 + 3V_0 = 12$$

$$-4kI_1 + 6kI_2 = 12$$

$$2kI_1 = 12$$

$$I_1 = 6mA$$

$$-4kI_1 + 6kI_2 = 12$$

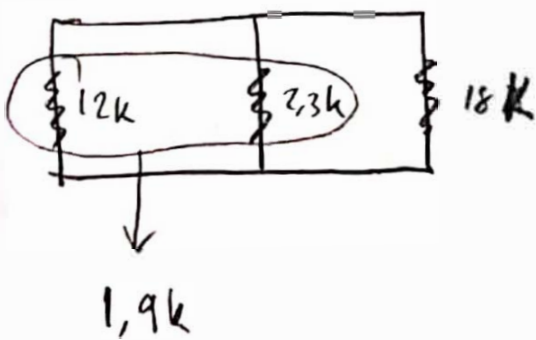
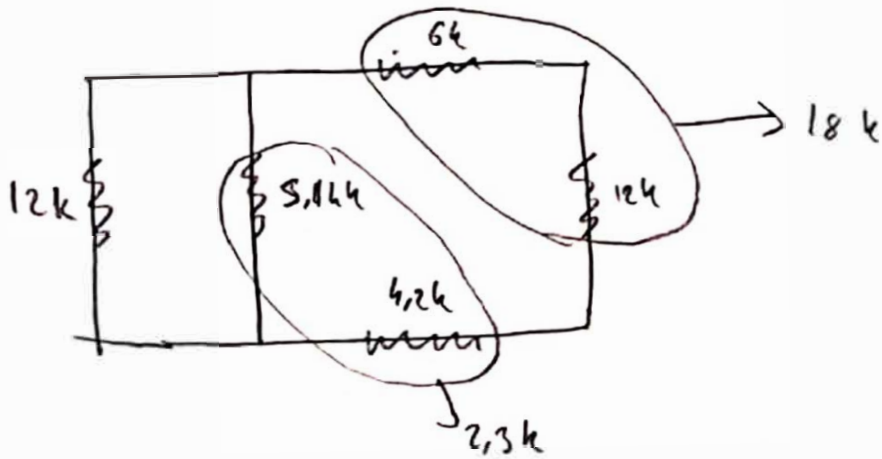
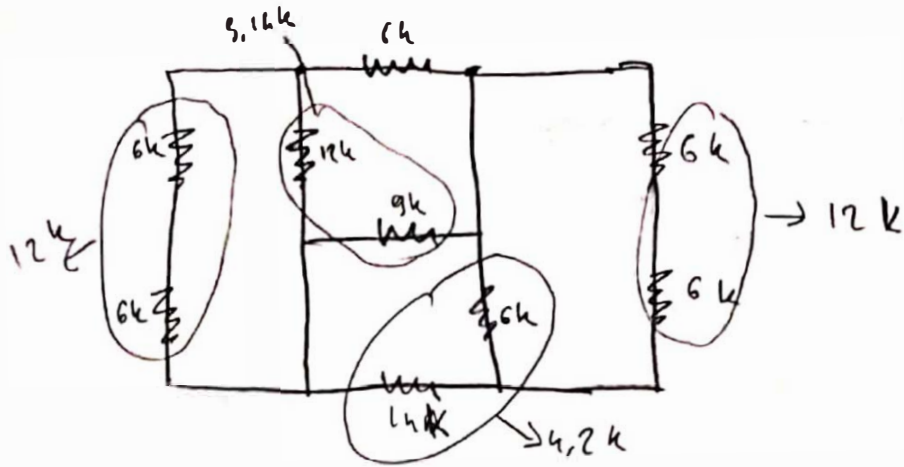
$$-24k + 6kI_2 = 12$$

$$6kI_2 = 36k$$

$$I_2 = 6mA$$

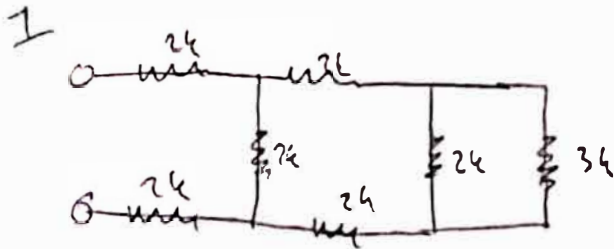
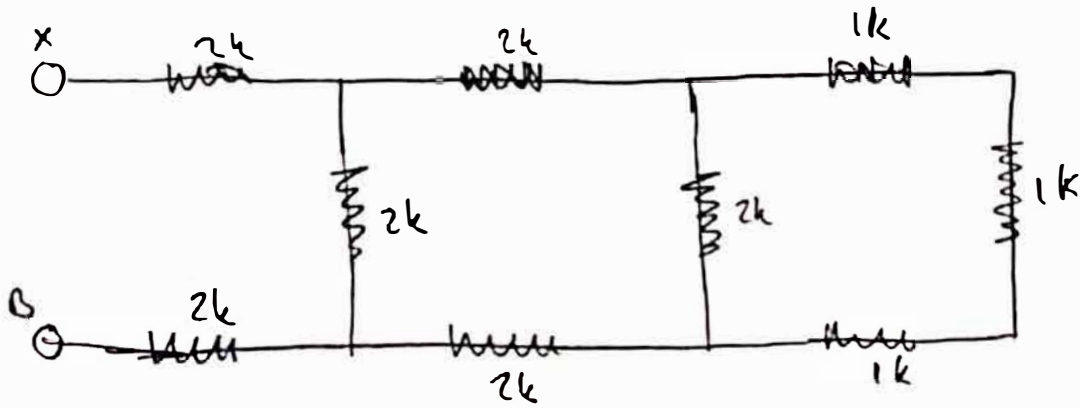
$$V_{\text{cap}} = V_0 = (2k)(6mA) = 12V$$

G. 50m A sakti:



$$1.9 \parallel 18k = 1.7 \Omega \text{ olur.}$$

G.Soru B sđli çözümü

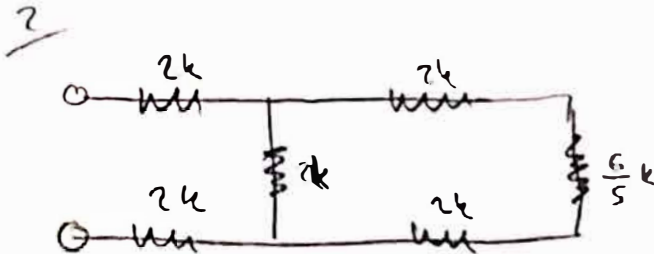


$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1}{res}$$

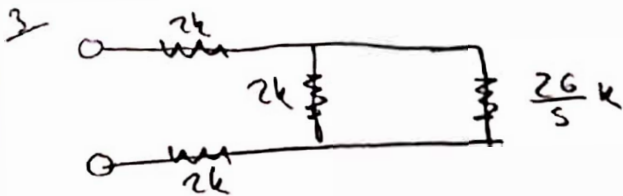
(1) (2)

$$\frac{5}{6} = \frac{1}{res}$$

$$res = \frac{6}{5}$$



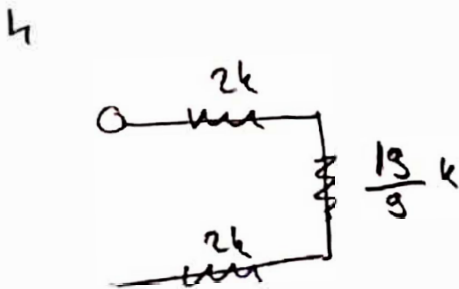
$$\frac{6}{5} k + \frac{4k}{(5)} = \frac{26}{5} k$$



$$\frac{1}{2} + \frac{5}{26} = \frac{1}{res}$$

(13)

$$res = \frac{26}{18} = \frac{13}{9}$$



$$\frac{13}{9} k + \frac{4k}{1}$$

(9)

$$res = \frac{49}{9} = 5,4$$